

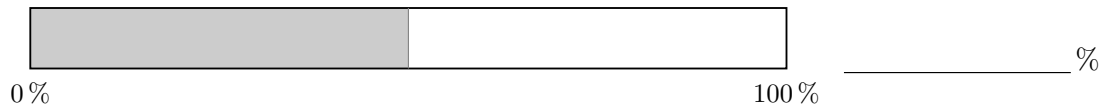
1 Prozente als Anteile (Nr. 9–11) • 2 Prozentsatz berechnen (Nr. 12–16) • 3 Prozentwert berechnen (Nr. 17–19) • 4 Grundwert berechnen (Nr. 20–22) • 5 Prozentuale Veränderung (Nr. 23–25) • Das kann ich

Einheit 1 von 5 · Prozente als Anteile

ab Kl. 6 (am Gymnasium ab Kl. 5) · P10 oft

9. Umwandeln

a) Wie viel Prozent sind grau?



b) $\frac{37}{100}$ – wie viel Prozent? _____ %

c) $\frac{11}{20}$ – wie viel Prozent? _____ %

d) 0,64 – wie viel Prozent? _____ %

e) Jeder hundertste Besucher bekommt einen Preis – wie viel Prozent? _____ %

f) 35 % der Kinder fahren Rad, die anderen gehen zu Fuß – wie viel Prozent gehen zu Fuß?
_____ %

g) 5 % der Pakete kommen zu spät – welche Aussage passt? Kreuze an. (P10 2020 OS)

☐ 5 von 10 Paketen kommen zu spät.

☐ Jedes 5. Paket kommt zu spät.

☐ 5 von 100 Paketen kommen zu spät.

h) Schulweg der Kinder einer Schule. Genau eine Aussage ist falsch. Kreuze sie an und schreibe sie richtig. (P10 2023 OS)

☐ Aussage 1: Ein Viertel der Kinder fährt mit dem Bus.

☐ Aussage 2: Die Hälfte der Kinder fährt mit dem Rad.

Schulweg	Kinder
Bus	150
Rad	200
zu Fuß	180
Auto	70
gesamt	600

i) Strom einer Gemeinde nach Energiequelle – trage den fehlenden Anteil ein. (P10 2021 OS)

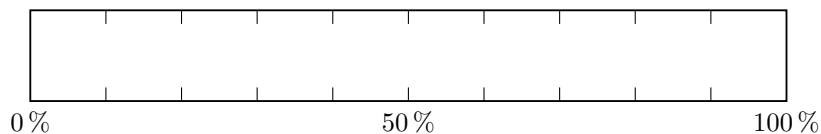
Energiequelle	Anteil
Wind	38 %
Sonne	24 %
Biogas	_____
Wasser	9 %
Sonstiges	3 %
gesamt	100 %

10. Prozentangaben ordnen

a) 0,4; $\frac{1}{4}$; 35 %; $\frac{3}{10}$ – der Größe nach, kleinste zuerst? _____ < _____ < _____ < _____

11. Umwandeln – Fehler finden, Begründen, Darstellungswechsel, Anwendung

- a) Tom: „Jede fünfundzwanzigste Schraube ist fehlerhaft, das sind 25 %.“ – Fehler? Wie heißt es richtig?
- b) Warum ist $\frac{1}{4}$ dasselbe wie 25 %?
- c) Färbe 30 % des Streifens.



- d) Abstimmung über den Wandertag: In der 7a sind 18 von 25 Kindern für den Zoo, in der 7b 21 von 30. In welcher Klasse ist der Anteil für den Zoo größer?

Einheit 2 von 5 · Prozentsatz berechnen

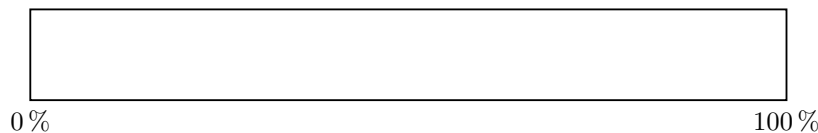
ab Kl. 7 · P10 oft

12. Was ist das Ganze?

- a) In der Klasse sind 28 Kinder, 7 davon haben einen Hund. – Was ist das Ganze?

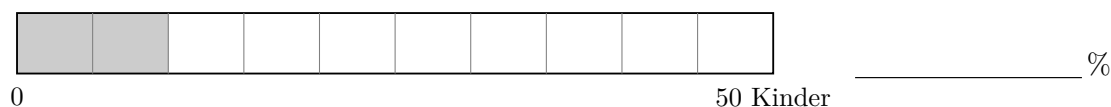
13. Streifen einteilen

- a) In 10-%-Schritte einteilen.



14. Prozentsatz

- a) Streifen: 50 Kinder, grau: 10 Kinder – wie viel Prozent?



- b) 17 von 100 Schülern spielen ein Instrument – wie viel Prozent? _____ %
- c) 19 von 50 Kindern – wie viel Prozent? _____ %
- d) 27 von 60 Minuten Training sind Laufen – wie viel Prozent? _____ %
- e) 17 von 24 Kindern waren im Schwimmbad – wie viel Prozent? Runde auf eine Stelle.
_____ %
- f) Im Chor singen 14 Mädchen und 6 Jungen – wie viel Prozent sind Jungen? _____ %
- g) Jacke: vorher 80 €, jetzt 60 € – wie viel Prozent Rabatt? _____ %
- h) Bei einer Tombola gibt es 21 Nieten und 3 Hauptgewinne. Wie viel Prozent der Lose sind Hauptgewinne? (P10 2018 OS)
_____ %
- i) Eine Stadt hat 40 000 Einwohner, 1 080 sind in diesem Jahr zugezogen. Wie viel Prozent sind das? (P10 2014 OS)
_____ %
- j) Körpergrößen der 13 Spieler einer Mannschaft in cm: 172, 185, 169, 190, 178, 181, 166, 188, 175, 183, 170, 192, 177. Wie viel Prozent sind größer als 180 cm? Runde auf eine Stelle. (P10 2025 OS)

15. Umkehrung: zu einem Prozentsatz ein Zahlenpaar angeben

- a) 30 % – Teil und Ganzes? _____ von _____

16. Prozentsatz – Fehler finden, Begründen, Darstellungswechsel, Anwendung

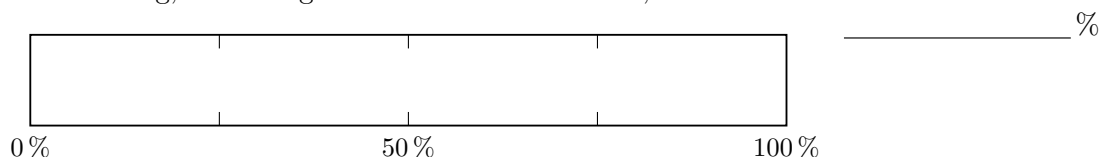
- a) Kim, „12 von 48 Kindern“:

$$48 : 12 = 4 = 400 \%$$

Fehler? Wie heißt es richtig?

- b) Warum teilt man beim Prozentsatz durch das Ganze und nicht durch den Teil?

- c) Ganzes 40 kg, Teil 10 kg – im Streifen einzeichnen, Prozentsatz ablesen.



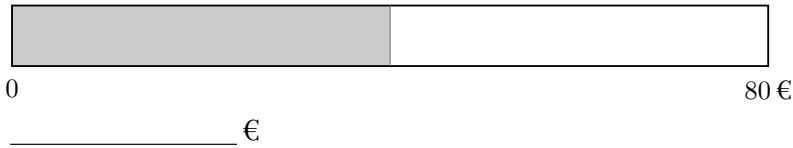
- d) Handyvertrag mit 20 GB im Monat. Am 20. Tag sind 17 GB verbraucht. Wie viel Prozent sind noch übrig? Reicht der Rest bei gleichem Verbrauch für die letzten 10 Tage?

Einheit 3 von 5 · Prozentwert berechnen

ab Kl. 7 · P10

17. Prozentwert

- a) 50 % von 80 € – wie viel?



- b) 6 % von 400 kg _____ kg
- c) 30 % von 90 € _____ €
- d) 45 % von 80 kg – mit Dezimalzahl _____ kg
- e) 20 % von 4,50 € _____ €
- f) Schuhe für 70 €, 20 % Rabatt – wie viel spart man? _____ €
- g) 150 % von 40 kg _____ kg
- h) Ein Fernseher kostet 480 €. Bei Barzahlung gibt es 15 % Rabatt. Wie viel Euro spart man? Kreuze an. (P10 2021 OS)
- ☐ 32 €
- ☐ 408 €
- ☐ 72 €
- ☐ 552 €
- i) 17 % von 60 € _____ € (P10 2014 OS)
- j) Bei einer Umfrage unter 800 Haushalten hatten 35 % ein E-Bike, sechs Jahre später 52 %. Um wie viele Haushalte hat die Zahl zugenommen? (P10 2019 OS)

18. Mehrwertsteuer in Euro

- a) Reparatur ohne Mehrwertsteuer 300 €, dazu 19 % – wie viel Euro Steuer? _____ €

19. Prozentwert – Fehler finden, Begründen, Darstellungswechsel, Anwendung

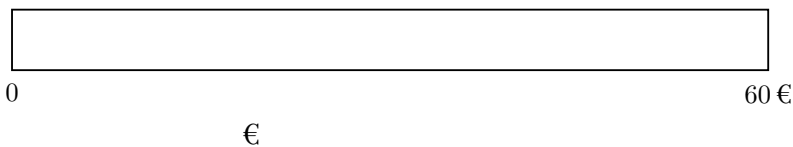
- a) Jonas, 60 % von 35 €:

$$0,06 \cdot 35 = 2,10 \text{ €}$$

Fehler? Wie heißt es richtig?

- b) 1 % von 500 € sind 5 €. Warum?

- c) Ganzes 60 €: 30 % im Streifen einzeichnen, Wert ablesen.



- d) Dieselbe Jacke: in Laden A 95 € mit 20 % Rabatt, in Laden B 85 € mit 10 % Rabatt. Wo ist sie billiger?

Einheit 4 von 5 · Grundwert berechnen

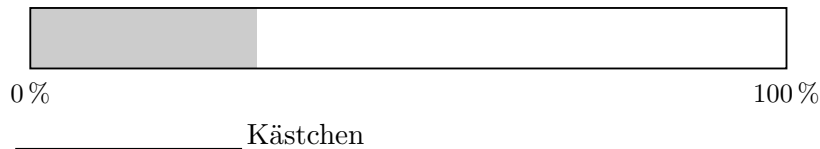
ab Kl. 7 · P10 oft

20. Was ist gegeben, was gesucht?

- a) 30 % der Klasse sind 9 Kinder. Wie viele Kinder hat die Klasse? – Was ist gesucht?
- ☐ Prozentwert
 - ☐ Prozentsatz
 - ☐ Grundwert

21. Grundwert

- a) Grau sind 30 %, das sind 6 Kästchen – wie viele Kästchen hat der ganze Streifen?



- b) 50 % sind 35 kg – wie viel ist das Ganze? _____ kg
- c) 3 % sind 12 kg – wie viel ist das Ganze? _____ kg
- d) 36 % sind 81 kg – wie viel ist das Ganze? _____ kg
- e) 21 Kinder fahren mit dem Rad, das sind 75 % der Klasse – wie viele Kinder hat die Klasse? _____
- f) 40 % von 65 Kindern gehen in die AG – wie viele? _____
- g) Beim Kauf einer Mütze spart Mira 4 €, das sind 25 % des alten Preises. Wie viel kostete die Mütze vorher? _____ € (P10 2025 OS)

22. Grundwert – Fehler finden, Begründen, Darstellungswechsel, Anwendung

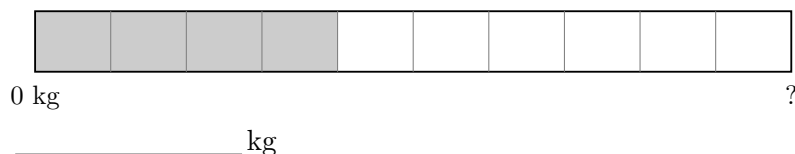
- a) „30 % sind 12 kg – wie viel ist das Ganze?“ Sven:

$$0,3 \cdot 12 = 3,6 \text{ kg}$$

Fehler? Wie heißt es richtig?

- b) Warum rechnet man beim Grundwert am Ende mal 100?

- c) Grau sind 40 %, das sind 18 kg. Trage die Werte an den Streifen, lies das Ganze ab.



- d) Tims Handy zeigt 35 % Akku; laut Anzeige reicht das noch für 7 Stunden Musik. Wie lange hält ein voller Akku? Reicht er für eine Busfahrt von 18 Stunden?

Einheit 5 von 5 · Prozentuale Veränderung

ab Kl. 7, je nach Buch bis Kl. 8 · P10 oft

23. Welcher Wert ist der alte?

- a) Der Preis stieg von 2,40 € auf 2,70 €. – Welcher Wert ist der alte?

24. Veränderung

- a) um 20 % gesenkt – was bedeutet dasselbe? Kreuze an.
☐ auf 20 % gesenkt
☐ auf 80 % gesenkt
☐ um 80 % gesenkt
- b) 80 € um 10 % erhöht – neuer Preis? _____ €
- c) 45 € um 20 % erhöht – mit Faktor _____ €
- d) von 40 auf 50 – um wie viel Prozent mehr? _____ %
- e) Nach 20 % Rabatt kostet ein Rad 360 € – alter Preis? _____ €
- f) netto (ohne Steuer) 200 €, 19 % Mehrwertsteuer – brutto? _____ €
- g) Wahlbeteiligung 58 %, später 64 % – wie viele Prozentpunkte mehr? Wie viel Prozent mehr? Runde auf eine Stelle.
- h) Eine Straße steigt auf 200 m waagerechter Strecke um 14 m – Steigung in Prozent? _____ %
- i) Ein Liter Milch kostete 1,15 €, jetzt kostet er 1,29 €. Um wie viel Prozent ist der Preis gestiegen? Runde auf eine Stelle. (P10 2026 FOR)
- j) Ein Busticket kostet 2,40 € und wird um 25 % teurer. Wie viel kostet es dann? (P10 2024 OS) _____ €
- k) Kletterhalle: Erwachsene 14 €, Jugendliche (bis 17 Jahre) 9 €. Familie Demir: Mutter, Vater, Tochter (15 Jahre), Sohn (12 Jahre). Montags gibt es 15 % Rabatt. Wie viel zahlt die Familie am Montag? (P10 2015 OS)
- l) Für Radwege gilt: Steigung höchstens 5 %. Ergänze: „5 % Steigung heißt: auf _____ m waagerechter Strecke _____ m Höhenunterschied.“ Herr Lenz sagt: „Ein Radweg, der auf 240 m waagerechter Strecke um 15 m ansteigt, ist zu steil.“ Hat er recht? Rechne. (P10 2025 OS)

25. Veränderung – Fehler finden, Begründen, Anwendung

- a) Preis von 60 € auf 75 € – Steigerung in Prozent? Ida:
 $15 : 75 = 0,2 = 20 \%$
 Fehler? Wie heißt es richtig?
- b) Warum bezieht man eine Preiserhöhung auf den alten Preis?
- c) Zwei Angebote für ein Fahrrad zu 600 €: A gibt 10 % Rabatt und auf den neuen Preis nochmals 10 %; B gibt einmal 20 % Rabatt. Welches Angebot ist günstiger?

Das kann ich

Einheit 1 · Prozente als Anteile

- ☐ 9. Umwandeln
- ☐ 10. Prozentangaben ordnen
- ☐ 11. Umwandeln – Fehler finden, Begründen, Darstellungswechsel, Anwendung

Einheit 2 · Prozentsatz berechnen

- ☐ 12. Was ist das Ganze?
- ☐ 13. Streifen einteilen
- ☐ 14. Prozentsatz
- ☐ 15. Umkehrung: zu einem Prozentsatz ein Zahlenpaar angeben
- ☐ 16. Prozentsatz – Fehler finden, Begründen, Darstellungswechsel, Anwendung

Einheit 3 · Prozentwert berechnen

- ☐ 17. Prozentwert
- ☐ 18. Mehrwertsteuer in Euro
- ☐ 19. Prozentwert – Fehler finden, Begründen, Darstellungswechsel, Anwendung

Einheit 4 · Grundwert berechnen

- ☐ 20. Was ist gegeben, was gesucht?
- ☐ 21. Grundwert
- ☐ 22. Grundwert – Fehler finden, Begründen, Darstellungswechsel, Anwendung

Einheit 5 · Prozentuale Veränderung

- ☐ 23. Welcher Wert ist der alte?
- ☐ 24. Veränderung
- ☐ 25. Veränderung – Fehler finden, Begründen, Anwendung